

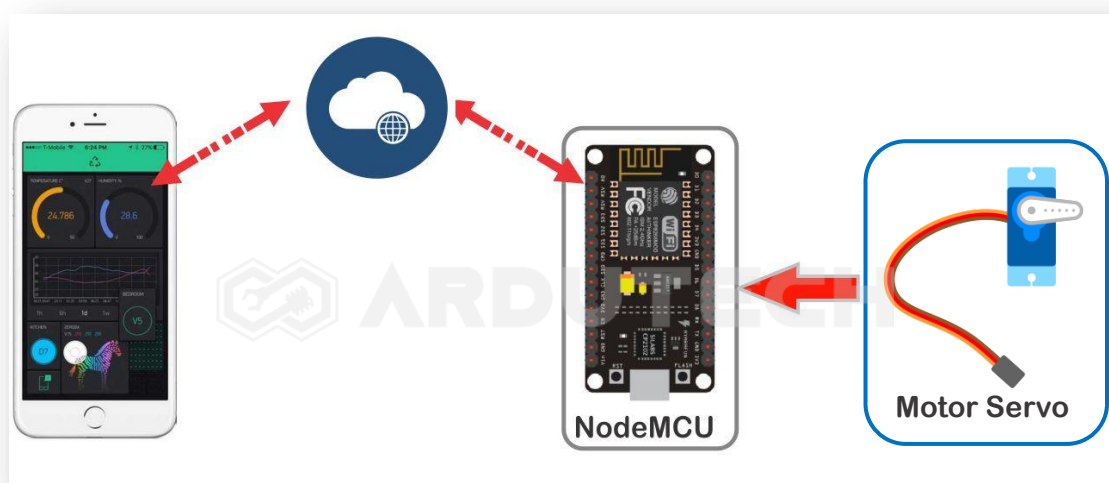
Cat Food Feeder Online dengan NodeMCU

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk sistem pemberi pakan hewan seperti kucing melalui jaringan internet sehingga kita dapat memberi makan hewan walaupun dari lokasi yang jauh dari rumah. Kontrol alat ini melalui HP Android dengan aplikasi yang dibuat GUI (Graphical User Interface)-nya kita buat sendiri yaitu Blynk.

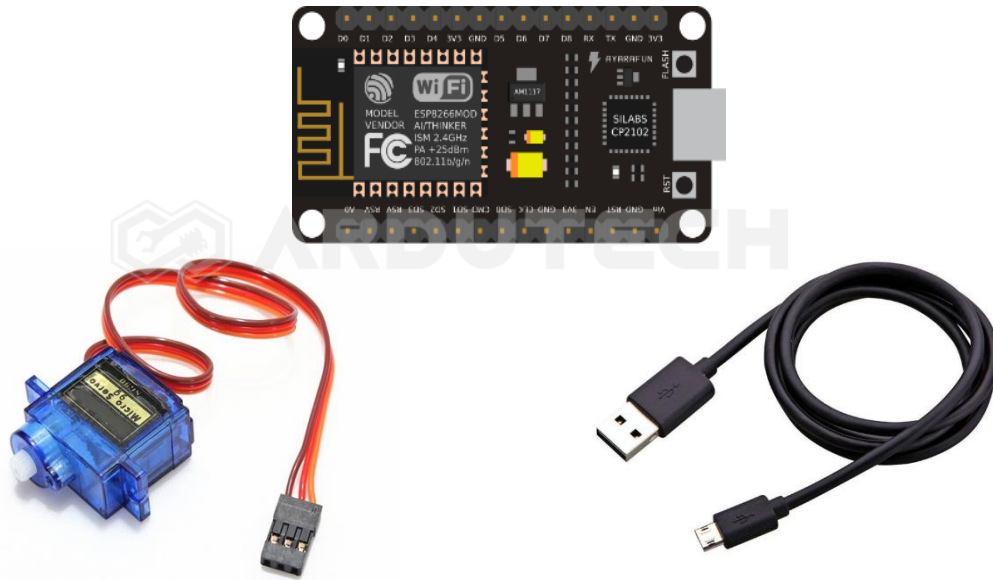
Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 terhubung dengan server Blynk. Jika ada data "command" yang masuk dari Blynk maka NodeMCU akan memprosesnya. Aplikasi kontrol peralatan pemberi pakan hewan ini dibuat di Hp Android dengan Blynk. Ketika akan memberi pakan, kita cukup menekan tombol di HP maka sinyal kontrol tadi akan diteruskan ke NodeMCU melalui jaringan internet. NodeMCU kemudian memberikan sinyal kontrol ke sebuah motor servo untuk membuka 'tutup' tempat makanan hewan tersebut.



Kebutuhan Bahan

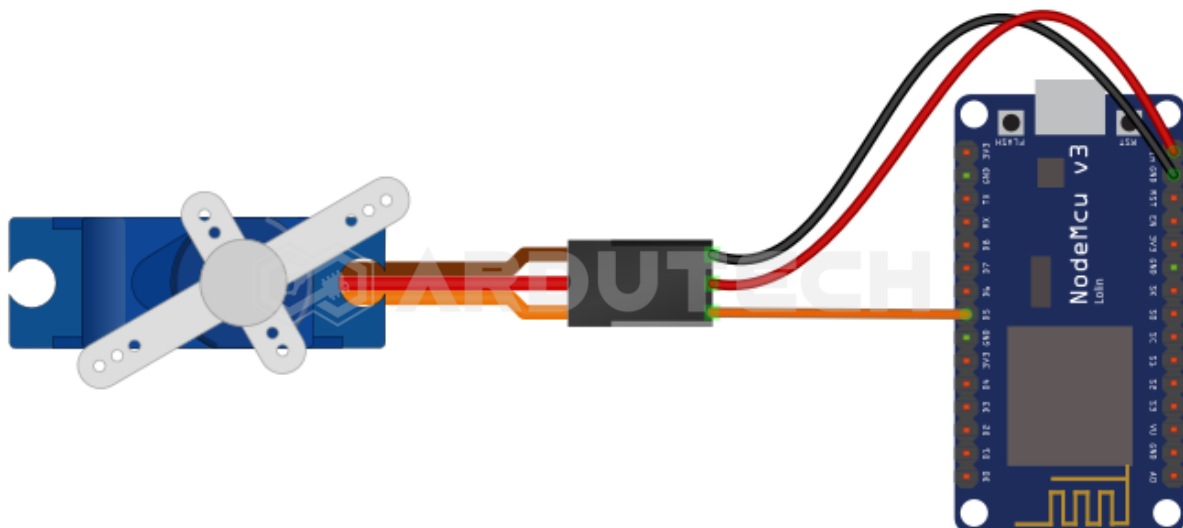
- NodeMCU V3
- Motor servo
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

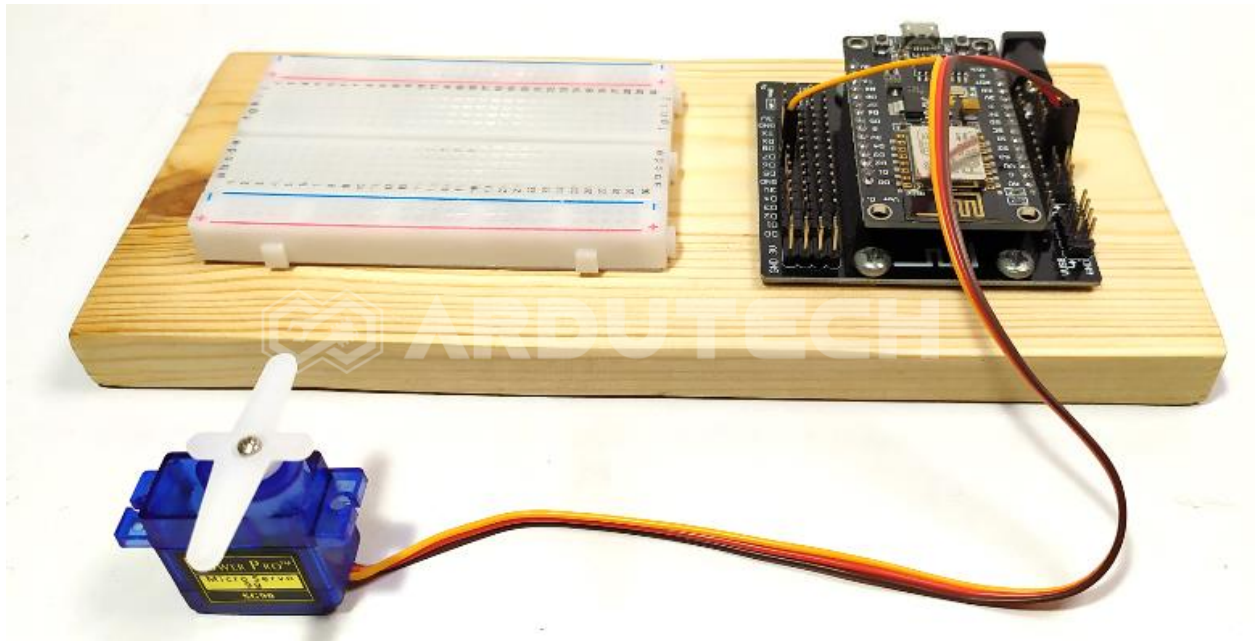
- Arduino IDE
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Motor servo:

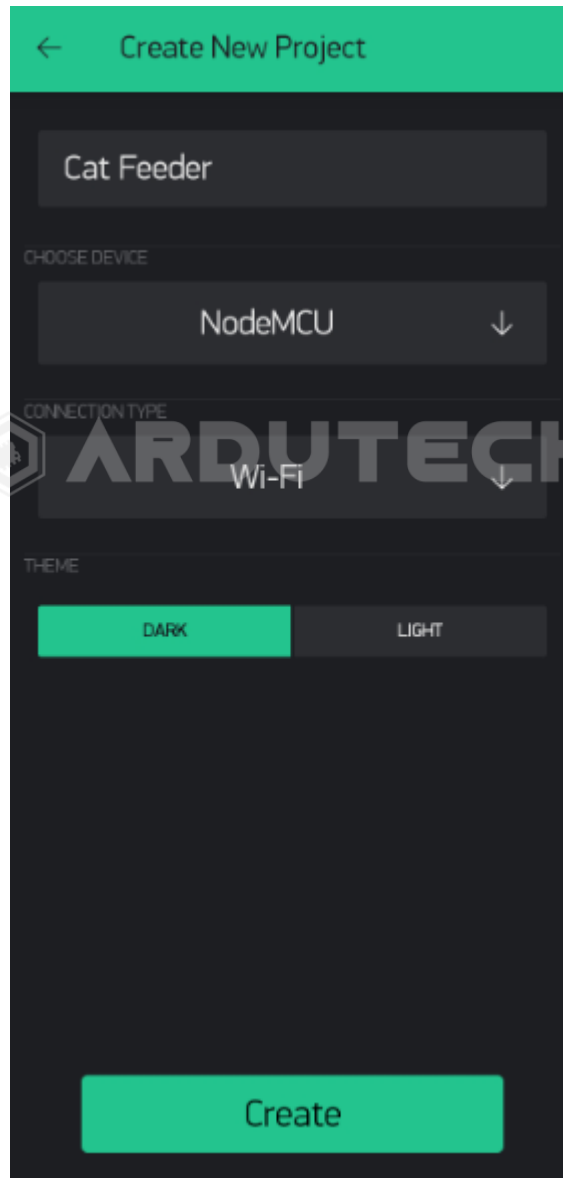
NodeMCU	Modul Relay
D5	Orange
VIN	Red
GND	Brown



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

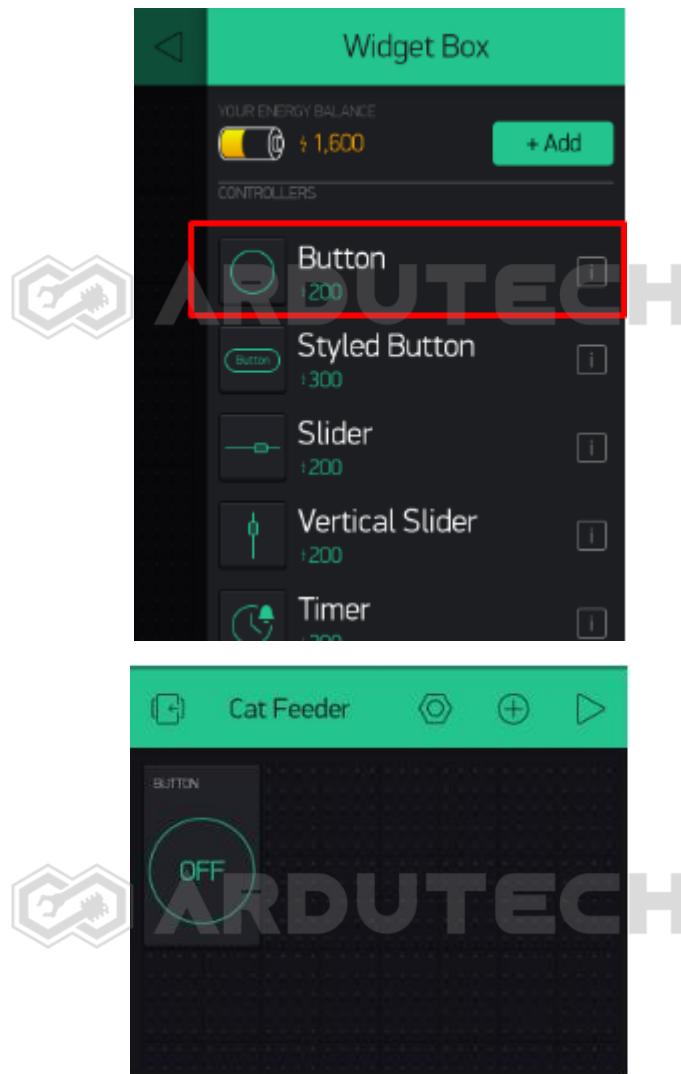
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Cat Feeder**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

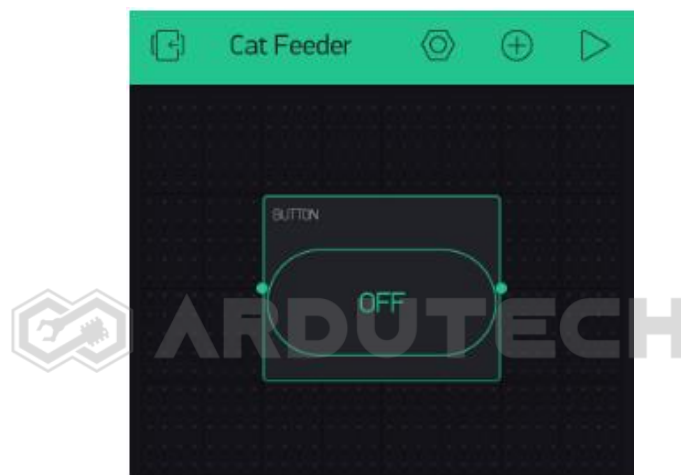


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Styled Button**.



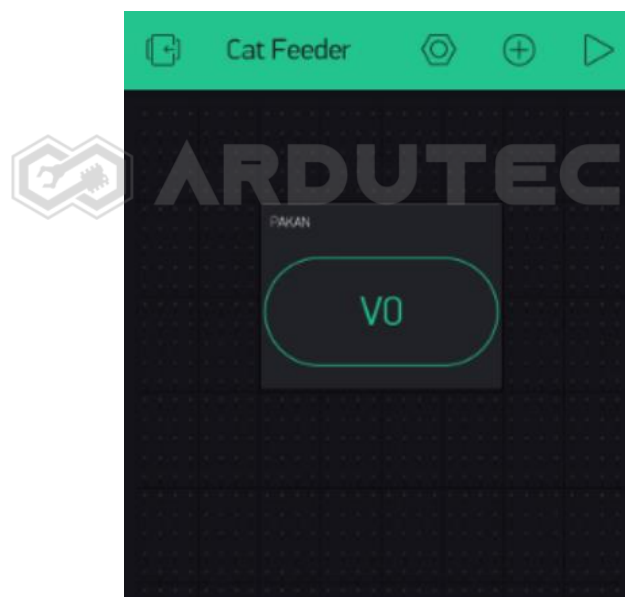
Silakan untuk ukuran tombol dapat diatur sendiri.



Selanjutnya kita seting untuk widget Button tadi, klik pada Button kemudian lakukan setingan berikut ini.



Seting OUTPUT ke Virtual **V0**. Kembali ke tampilan utama. Mode SWITCH. Design Font size besar.



Ok selesai untuk seting widget di Blynk. Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h
- Servo.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Cat Food Feeder Online  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Android (Blynk)  
* Output : Solenoid Valve  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
#include <Servo.h>  
Servo myservo;  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA  
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi  
char pass[] = "12345678"; // Password  
  
BLYNK_WRITE(V0){  
  int tb = param.asInt();  
  if (tb==1){  
    myservo.write(0); //buka pakan  
    delay(2000);  
    myservo.write(90); //tutup pakan
```

```
Blynk.virtualWrite(V0,LOW); //ganti tombol menjadi OFF kembali
}
}
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(D5);
  myservo.write(90); //tutup pakan
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
//=====
void loop()
{
  Blynk.run();
}
```

PERHATIKAN !

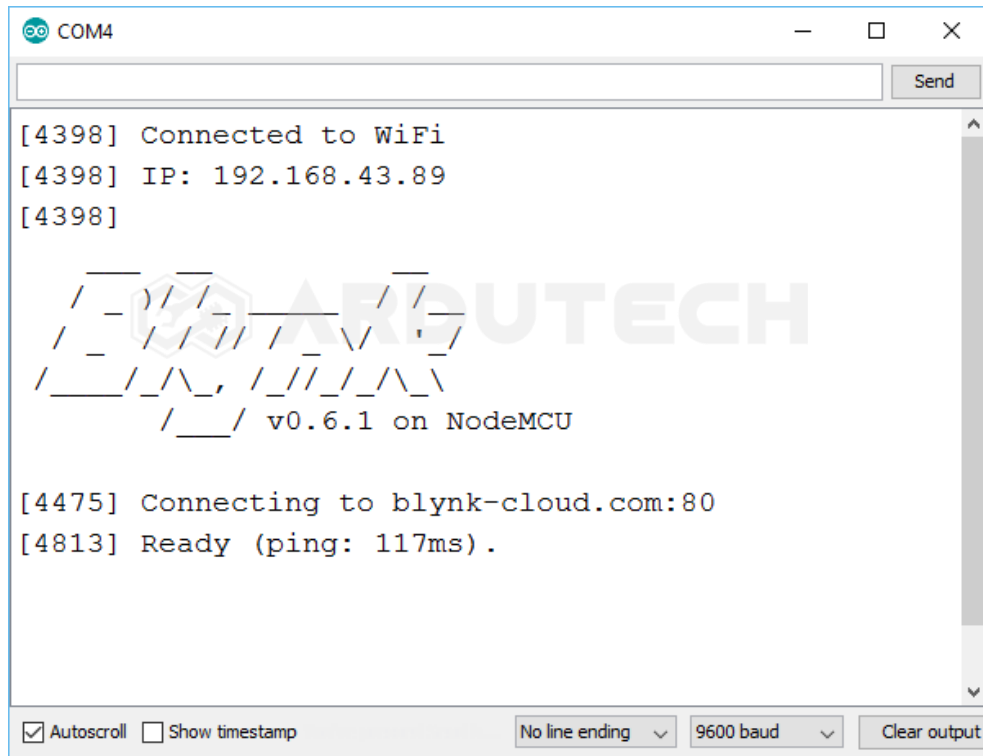
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

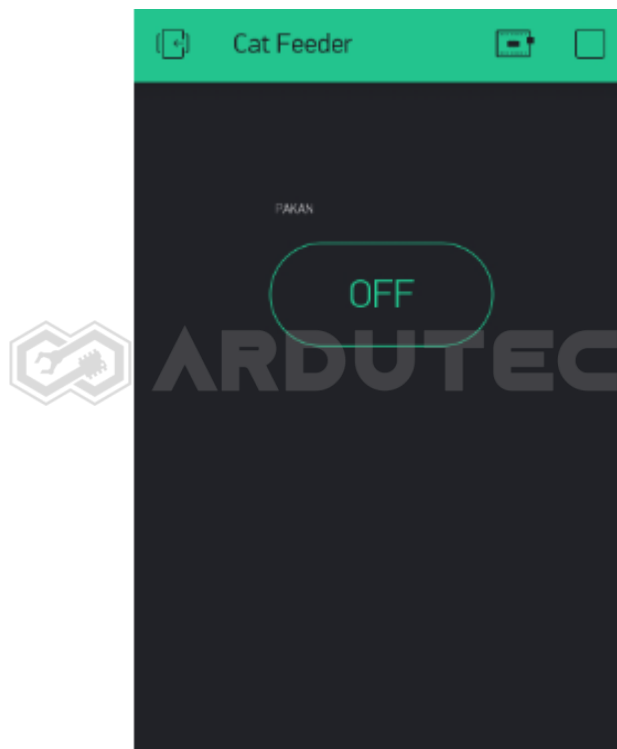
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

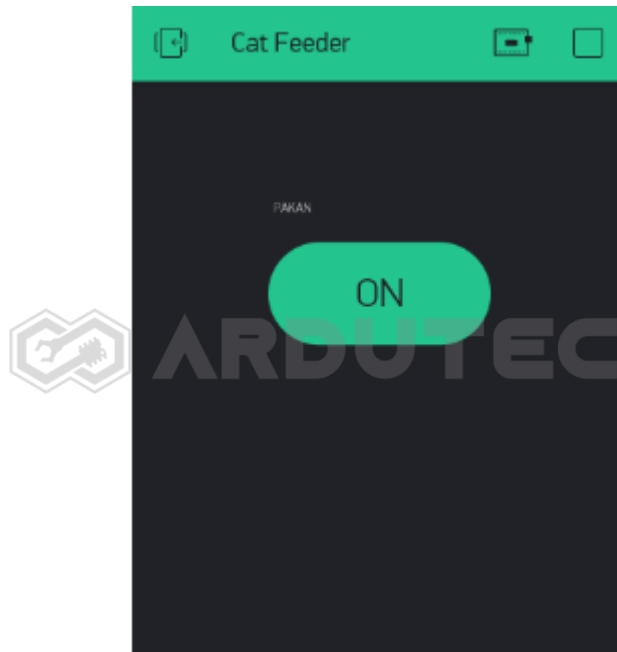


Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Cat Feeder.





Tekan tombol/button sehingga motor servo akan membuka tutup pakan, maka pakan hewan akan keluar (kebawah) ke arah wadah/piring makanan hewan. Pintu/tutup makanan hewan akan tertutup secara otomatis setelah 2 detik dan tombol/button akan kembali OFF juga.





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”